Universidade Estadual de Londrina
Centro de Ciências Exatas
Departamento de Computação
Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Disciplina Governança de TI e de Dados

PROJETO – Parte 1

ETAPA 1

Planejamento, Governança e Alinhamento Estratégico

Governança aplicada ao ciclo de vida de uma solução de Ciência de Dados

Integrantes do grupo

Alexandre da Silva Marchioli
Julio Andrews Silva Pinto
Mateus Panunci Gonçalves

Londrina – PR
2026

[M] 1. Base pública e contexto de aplicação

- **Fonte e instituição responsável pela base:** Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) 2024.
- **Breve descrição dos dados disponíveis:** A MUNIC é uma pesquisa censitária que investiga a estrutura, a gestão e os serviços das prefeituras municipais brasileiras. O conjunto de dados contém informações sobre recursos humanos (vínculos, concursos, políticas de diversidade), informática e comunicação (estrutura de TI, atendimento digital, portais de transparência, redes sociais, acessibilidade), governança (acesso à informação, controle interno, LGPD, conselhos de transparência), habitação, transporte, agropecuária, igualdade racial, gestão migratória e impacto de eventos climáticos. Os dados são organizados por município, com códigos IBGE, UF, região e população.
- **Domínio de aplicação:** Administração pública / Tecnologia da informação
- **Organização que poderia utilizar esses dados:** A Secretaria de Governo Digital (SGD) do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), órgão responsável por monitorar e induzir a modernização da gestão pública municipal no Brasil.
- **Contexto no qual os dados podem gerar valor:** Os dados podem gerar valor ao permitir o diagnóstico, de forma objetiva, do nível de maturidade digital e de governança de TI dos municípios brasileiros. Com esse diagnóstico, é possível direcionar recursos de capacitação, infraestrutura e assessoria técnica para os municípios que mais necessitam, otimizando o uso do orçamento público e promovendo a modernização da administração pública, a transparência e a melhoria dos serviços prestados ao cidadão.

[J] 2. Problema e oportunidade

- **Qual é o problema ou oportunidade:** A carência de um diagnóstico objetivo sobre o estado atual da maturidade digital e de governança de TI nos 5.570 municípios do Brasil (contagem de 2024). Isso resulta em alocação ineficiente de recursos, desperdício de investimentos e perpetuação da exclusão digital de cidadãos e gestores.
- **Quem é afetado pelo problema:** Gestores municipais (prefeitos, secretários, etc.) que não tem referências claras para planejar seus investimentos; cidadãos que são privados de serviços públicos digitais eficientes; órgãos federais que precisam direcionar políticas públicas de forma focada.

- **Por que ele é relevante para a organização:** A SGD/MGI tem como missão institucional promover a transformação digital e a inovação no serviço público, aumentando a eficiência, a transparência e a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. Para cumprir essa missão no âmbito municipal, ela precisa de um diagnóstico nacional que identifique gargalos e prioridades.
- **Que decisão poderia ser melhorada com o uso dos dados:** A decisão de alocação de recursos federais para apoiar a transformação digital dos municípios. Ao invés de distribuir recursos por critérios históricos ou políticos, a solução permite a SGD/MGI priorizar municípios com menor maturidade digital, maior carência de infraestrutura de TI ou ausência de políticas de transparência e LGPD, maximizando o retorno social e a eficiência do investimento público.
- **Como os dados públicos selecionados podem contribuir:** Os dados contém variáveis específicas sobre a estrutura de TI dos municípios, sobre transparência (portal da transparência, dados abertos, publicação de informações em formatos abertos), sobre governança de dados (área responsável pela LGPD, cursos sobre proteção de dados, canal para cidadãos) e sobre atendimento digital (serviços online, aplicativos, acessibilidade). Essas variáveis são perfeitamente adequadas para compor um índice multidimensional de maturidade digital, permitindo à SGD/MGI um diagnóstico nacional abrangente e granular.

Questão orientadora

"É possível utilizar os dados da Pesquisa MUNIC 2024 do IBGE para construir um Índice de Maturidade Digital Municipal que permita à Secretaria de Governo Digital (SGD/MGI) classificar objetivamente as prefeituras brasileiras e priorizar investimentos federais em governança de TI e transformação digital?"

[A] 3. Organização, stakeholders e Governança Corporativa

- **Missão/finalidade:** A Secretaria de Governo Digital (SGD) tem como missão formular, coordenar e implementar a Estratégia de Governo Digital, promovendo a transformação digital, a inovação e a modernização da gestão pública, garantindo serviços públicos mais eficientes, transparentes, inclusivos e centrados no cidadão, em alinhamento com as diretrizes do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).
- **Principais atividades:** A SGD/MGI atua (i) na coordenação da Estratégia Federal de Governo Digital, (ii) na gestão da plataforma gov.br e de plataformas de serviços públicos digitais, (iii) na formulação de políticas de desburocratização e simplificação administrativa, (iv) na coordenação da Infraestrutura Nacional de Dados (IND), (v) no fomento à transparência, à integridade e à proteção de dados pessoais (de acordo com a LGPD), (vi) na articulação com estados e municípios para a modernização da gestão

pública e (vii) na produção de diagnósticos e estudos sobre a transformação digital da administração pública brasileira.

- **Stakeholders relacionados ao problema:** Prefeitos e secretários municipais (beneficiários diretos dos programas de apoio), além de governadores e secretários estaduais; equipes de TI municipais (que precisam de diretrizes e recursos); cidadãos (beneficiários finais dos serviços digitais); Ministério das Comunicações (responsável pela infraestrutura de conectividade); Controladoria-Geral da União (fiscalizadora da transparência); Tribunais de Contas (órgãos de controle externo); Conselho Nacional de Secretários de Administração (CONSAD); e a sociedade civil organizada.
- **Atores responsáveis pelas principais decisões:** Alinhado às diretrizes do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), o Secretário de Governo Digital da SGD é o responsável pelas decisões estratégicas de alto nível, contando com o apoio do Secretário Adjunto e das diretorias especializadas (Gestão de Recursos de TI, Plataformas de Serviços Públicos Digitais, Difusão da Transformação Digital, Infraestrutura de Dados, Identidade Digital, e Privacidade e Segurança da Informação), que são as áreas técnicas diretamente encarregadas de formular, implementar e monitorar as políticas de transformação digital, sendo as principais usuárias da solução proposta.
- **Responsabilidades da alta gestão em relação ao problema:** A alta gestão da SGD/MGI deve (i) estabelecer a transformação digital municipal como um eixo prioritário da Estratégia de Governo Digital (EGD), (ii) alocar recursos orçamentários para programas de apoio à digitalização dos municípios, (iii) articular com outros ministérios (ex: Comunicações, Fazenda) e com o Congresso Nacional a criação de linhas de financiamento e incentivos, (iv) monitorar a evolução dos municípios ao longo do tempo, ajustando estratégias conforme necessário, (v) garantir a transparência dos critérios de alocação de recursos e (vi) publicar relatórios periódicos de monitoramento da transformação digital municipal.

Relação com a Governança Corporativa

A Governança Corporativa manifesta-se nos princípios de direcionamento, supervisão, prestação de contas e gestão de riscos. O índice de maturidade digital municipal proposto está diretamente alinhado aos princípios:

- **Direcionamento** ao fornecer uma visão clara do estado atual e das prioridades, orientando a alocação de recursos;
- **Supervisão** ao permitir o monitoramento contínuo da evolução dos municípios, gerando dados para a tomada de decisão;
- **Prestação de contas** ao tornar público os resultados do índice, prestando contas à sociedade sobre a situação da transformação digital no país;
- **Gestão de riscos** ao identificar municípios com governança digital crítica, permitindo ações preventivas e mitigadoras.

[A] 4. Objetivos estratégicos

A partir da missão da SGD/MGI e do problema identificado, foram definidos 3 objetivos estratégicos que relacionam a atuação da Secretaria com a transformação digital municipal (suscetível a ser expandida com outros indicadores, como agricultura, recursos humanos, governança, etc, a fim de serem cruzados com o indicador digital principal):

Objetivo estratégico	Indicador possível	Contribuição esperada da solução
Acelerar a transformação digital dos municípios brasileiros	Índice de Maturidade Digital Municipal (IMDM) médio nacional; evolução ano a ano do IMDM	O índice permitirá medir o estágio atual e acompanhar a evolução dos municípios ao longo do tempo, fornecendo uma linha de base e metas claras para a Estratégia de Governo Digital
Reduzir a desigualdade digital entre municípios de pequeno e grande porte	Dispersão do IMDM por faixa populacional (ex: razão entre o maior e o menor escore médio por porte)	Identificar quais grupos de municípios estão mais atrasados, permitindo que a SGD/MGI direcione programas federais (ex: recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações)
Fortalecer a transparência e a governança de dados nos municípios	Percentual de municípios com portal da transparência, dados abertos e estrutura de LGPD (dimensões específicas do IMDM)	A solução evidenciará a situação de cada município em relação à transparência e proteção de dados, induzindo gestores a adotarem boas práticas e permitindo que órgãos de controle fiscalizem com mais precisão

[J] 5. Alinhamento entre Governança Corporativa e Governança de TI

- **Necessidades organizacionais relacionadas ao problema:** A SGD/MGI precisa de um instrumento que (i) subsidie a formulação da Estratégia de Governo Digital com evidências sobre a situação municipal, (ii) oriente a alocação de recursos federais em programas de transformação digital, (iii) permita acompanhar a evolução dos municípios ao longo dos anos, (iv) fortaleça a capacidade de articulação com estados e municípios e (v) sirva como ferramenta de prestação de contas à sociedade e ao Congresso Nacional.
- **Capacidades de TI necessárias:** Infraestrutura escalável em nuvem para armazenamento e processamento de séries históricas; ambiente de engenharia de dados para operacionalização de pipelines (ETL) automatizados de coleta, tratamento e normalização dos dados da MUNIC; ferramentas analíticas e de Business Intelligence (BI) para cálculo do índice e disponibilização de dashboards interativos aos gestores; soluções de interoperabilidade e APIs para publicação em formato de dados abertos; e disponibilidade de equipe técnica capacitada em ciência de dados e administração de bancos de dados para sustentar o ciclo de vida da solução.

- **Papel dos dados na solução:** Fornecer informações objetivas e padronizadas sobre a estrutura de TI, a transparência, os serviços digitais, a acessibilidade e a governança de dados de cada município. A partir desses dados, o índice é calculado, e os resultados são gerados. A qualidade, a confiabilidade e a atualidade dos dados são, portanto, críticas para o sucesso da solução.
- **Responsabilidades relacionadas à solução:** (i) A Diretoria de Infraestrutura de Dados da SGD/MGI é responsável por definir a metodologia do índice (pesos, indicadores, normalização), (ii) a área de TI do MGI é responsável por implementar o pipeline de dados e o dashboard, (iii) a alta gestão da SGD/MGI (secretário e/ou secretário-adjunto) é responsável por aprovar a metodologia e os critérios de priorização, (iv) os municípios (por meio da MUNIC) são responsáveis por fornecer dados precisos ao IBGE (condição de sucesso externa) e (v) a SGD/MGI deve garantir a transparência da metodologia, publicando em formato de dados abertos a fórmula do índice, os pesos atribuídos a cada dimensão, os dados de entrada (microdados da MUNIC) e os resultados agregados por município, de modo a assegurar a auditabilidade, a replicabilidade e o controle social sobre os critérios de priorização.
- **Como a iniciativa de TI gera valor para a organização:** A iniciativa gera valor ao (i) fortalecer a credibilidade técnica da SGD/MGI como indutora da transformação digital, (ii) permitir a alocação mais eficiente e transparente dos recursos federais, (iii) fornecer um argumento político robusto para negociações orçamentárias com o Congresso Nacional, (iv) promover a transparência e a prestação de contas da gestão municipal e federal, (v) criar um ciclo de melhoria contínua, pois os municípios poderão ser reavaliados periodicamente, incentivando a evolução e (vi) reduzir a assimetria de informação entre o governo federal e os municípios, facilitando a coordenação de políticas públicas.

Síntese do alinhamento

Objetivo Estratégico → Necessidade do Negócio → Capacidade de TI/Dados → Resultado esperado

Objetivo estratégico	Necessidade do negócio	Capacidade de TI/Dados	Resultado esperado
Direcionar recursos do Governo Digital com base em evidências	Identificar quais municípios têm maior atraso tecnológico para priorizar repasses e apoio técnico. .	Pipeline em Python/SQL para processar dados da MUNIC e calcular o índice de maturidade.	Mapeamento objetivo da maturidade digital municipal, garantindo repasses orçamentários assertivos e redução de assimetrias regionais
Acompanhar a evolução municipal e prestar contas públicas	Monitorar o progresso dos indicadores ao longo dos anos e disponibilizar dados ao Congresso e órgãos de controle.	Dashboard interativo integrado a arquivos em formato de dados abertos.	Visibilidade contínua do progresso das cidades, decisões públicas auditáveis e amplo

Objetivo estratégico	Necessidade do negócio	Capacidade de TI/Dados	Resultado esperado
			acesso aos microdados para a sociedade civil.

[M] 6. Proposta da solução de Ciência de Dados

- **Base pública utilizada:** MUNIC - Pesquisa de Informações Básicas Municipais
- **Problema de Ciência de Dados:** Criação de um pipeline para cálculo de índice de maturidade digital, aplicação de algoritmo de clusterização não supervisionado para segmentar os municípios por perfil institucional, e disponibilização dos resultados em um dashboard interativo
- **Variáveis potencialmente relevantes:**
  - As Variáveis estão estruturadas em formato de códigos, os quais são separados em tópicos, como: **MTIC06** -> Responder a comentários e dúvidas dos cidadãos (**tópico 2.3** = Características da página na internet e redes sociais).
  - Cada atributo em formato de código possui seu respectivo significado na página "Dicionário" do arquivo .xlsx.
  - Alguma dos principais tópicos de variáveis a serem explorados são:

    I) Formas de atendimento à distância e tipo de conexão com a internet;
    II) Estrutura em TI;
    III) Acesso à internet para a população;
    IV) Transparência nas informações da prefeitura e acessibilidade digital
    V) Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

- **Tipo de análise pretendida:** Descritiva (análise exploratória das variáveis da MUNIC e classificação do nível de maturidade) e Não Supervisionada / Preditiva (clusterização dos municípios em grupos homogêneos de capacidade tecnológica).
- **Resultado esperado:** criação de dashboard interativo mostrando o nível de maturidade digital dos municípios, e possivelmente um modelo de aprendizado não supervisionado para classificar tal nível de maturidade.
- **Usuários da solução:** membros do governo e população no geral
- **Decisão que a solução pretende apoiar:** alocação de recursos federais para apoiar a transformação digital dos municípios.

[M] 7. Benefícios e riscos iniciais

7.1 Benefícios esperados

- **Benefício 1:** Tomada de decisão fundamentada em evidências. A solução substitui a distribuição subjetiva ou histórica de recursos por um modelo analítico rigoroso, permitindo que a SGD/MGI e outras esferas federais simulem cenários e tomem decisões estratégicas baseadas no déficit real de infraestrutura de TI de cada prefeitura.
- **Benefício 2:** Otimização da alocação orçamentária e direcionamento de repasses federais. A SGD/MGI passa a contar com critérios técnicos e objetivos para priorizar investimentos, direcionando editais e programas de apoio aos municípios com maior atraso em governança digital
- **Benefício 3:** Fortalecimento da transparência e prestação de contas (*accountability*). Disponibilização de painéis públicos e dados abertos que facilitam o controle social e a fiscalização por órgãos de controle externo (TCU e CGU).

7.2 Riscos iniciais

Categoria	Descrição do risco	Impacto potencial
Risco estratégico	Falta de adesão ou descontinuidade da solução pela alta gestão da SGD/MGI diante de mudanças políticas ou trocas de secretariado.	Desperdício de esforço de desenvolvimento e abandono do índice como critério formal para tomada de decisão orçamentária.
Risco relacionado aos dados	Preenchimento com dados desatualizados/autodeclarados pelas prefeituras	Risco de retrabalho caso colunas essenciais sofram alteração metodológica entre as edições
Risco tecnológico	Incompatibilidade ou falhas na automação de pipelines (ETL) e indisponibilidade na hospedagem de dashboards interativos.	Dificuldade de acesso aos relatórios pela alta gestão e órgãos parceiros, gerando lentidão no consumo analítico dos dados.
Risco para os stakeholders	Interpretação equivocada do índice por municípios menores como um ranking punitivo, e não como uma ferramenta de diagnóstico e apoio institucional.	Resistência política de prefeituras na colaboração com pesquisas futuras e contestação jurídica dos critérios de repasse.

Observação: questões específicas de qualidade, privacidade, ética, segurança e IA serão aprofundadas nas etapas posteriores.